Corrigé — Atomes et ions

Structure de l'atome, noyau et électrons, numéro atomique, neutralité électrique, ions positifs et négatifs, tests d'identification des ions

3e — Physique-chimie · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

6 protons, **6 électrons**. Noyau : $6 \times 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C} = \underline{9{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

Charge + : il a **perdu 1 électron** ; il en possède $11 - 1 = \underline{10}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Cl^- : $17 + 1 = \underline{18}$; Mg^{2+} : $12 - 2 = \underline{10}$; O^{2-} : $8 + 2 = \underline{10}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Cu^{2+} : **soude**, précipité **bleu**. Cl^- : **nitrate d'argent**, précipité **blanc qui noircit** à la lumière.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\mathbf{Fe^{3+}}$; toujours **26 protons** (le noyau ne change pas), et $26 - 3 = 23$ électrons.

CORRIGÉ — Exercice 6

L'atome est 100 000 fois plus grand : $1\,\text{cm} \times 100\,000 = 100\,000\,\text{cm} = \underline{1\,\text{km}}$. La matière est **essentiellement constituée de vide**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Ions $\mathbf{Fe^{2+}}$ et $\mathbf{Cl^-}$ (chlorure de fer II). Neutralité : une charge 2+ compensée par **2 ions $\mathbf{Cl^-}$**.

CORRIGÉ — Exercice 8

Al^{3+} : $+3e = 3 \times 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C} = \underline{+4{,}8 \times 10^{-19}\,\text{C}}$; O^{2-} : $-2e = \underline{-3{,}2 \times 10^{-19}\,\text{C}}$.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Positifs : $\mathbf{Ca^{2+}}$, $\mathbf{Mg^{2+}}$, $\mathbf{Na^+}$; négatifs : $\mathbf{Cl^-}$, $\mathbf{SO_4{}^{2-}}$, $\mathbf{HCO_3{}^-}$.
b) $20 - 2 = \underline{18}$ électrons : l'atome de calcium a **perdu 2 électrons**.
c) Quelques gouttes de **nitrate d'argent** : précipité **blanc qui noircit** à la lumière.
d) L'eau ne contient pas (en quantité notable) d'ions $\mathbf{Cu^{2+}}$, $\mathbf{Fe^{2+}}$, $\mathbf{Fe^{3+}}$.
e) Les charges des ions positifs **compensent** exactement celles des ions négatifs.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai : il est neutre.
b) Faux : il en a gagné un.
c) Vrai.
d) Faux : seuls les électrons changent.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Charge $= -2e$: l'atome a gagné 2 électrons, donc $Z = 18 - 2 = 16$: ion $\mathbf{S^{2-}}$.